

Étude Numérique d'une Cascade Trophique à Cinq Espèces

Projet Analyse Numérique 2

Le 04 mai 2026

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Présentation du modèle mathématique
- 3 Présentation du modèle mathématique
- 4 Méthodes numériques
- 5 Analyse des résultats
- 6 Conclusion

Introduction : contexte et objectifs

Contexte

- Modélisation numérique des dynamiques d'un écosystème à travers les **cascades trophiques**

Modèle étudié

- Lotka-Volterra $\dot{N} = rN - aNP$, $\dot{P} = bNP - mP$: trop simplifié pour les systèmes réels
- Modèle étendu $\dot{u} = F(t, u)$, $u = (V, N, D, W, B)^\top$

Objectifs du projet

- Implémenter et comparer plusieurs méthodes numériques adaptées à la **raideur du système**
- Simuler l'évolution temporelle des cinq populations
- Analyser un scénario de réintroduction du loup inspiré de Yellowstone

Présentation du modèle mathématique

Variables d'état

- $u(t) = (V(t), N(t), D(t), W(t), B(t))^T \in \mathbb{R}_{>0}^5$
- V : végétation (kg.km^{-2}) N : wapitis D : cerfs W : loups
 B : ours
- $t \geq 0$: temps mesuré en années

Principaux mécanismes biologiques

- Prédation ratio-dépendante (loups/wapitis) : $f_{WN}(N, W) = \frac{c_{WN}N}{W + \beta N}$
- Prédation Type II (Holling) : $f_{WD}(D) = \frac{c_{WD}D}{h_{WD}+D}$, $f_{BN}(N) = \frac{c_{BN}N}{h_{BN}+N}$,
 $f_{BD}(D) = \frac{c_{BD}D}{h_{BD}+D}$
- Capacité de charge dynamique : $\kappa_N(V) = K_N \frac{V}{V^*+V}$,
 $\kappa_D(V) = K_D \frac{V}{V^{**}+V}$

Présentation du modèle mathématique

Système d'EDO

$$\dot{u} = F(t, u) \quad \text{soit} \quad \begin{cases} \dot{V} = r_V V \left(1 - \frac{V}{K_V}\right) - \frac{\alpha_N V N}{\nu_N + V} - \frac{\alpha_D V D}{\nu_D + V} - \frac{\alpha_B V B}{\nu_B + V} \\ \dot{N} = r_N N \left[1 - \left(\frac{N}{\kappa_N(V)}\right)^{\theta_N}\right] - \frac{c_{WN} N W}{W + \beta N} - \frac{c_{BN} N B}{h_{BN} + N} - \delta_N N \\ \dot{D} = r_D D \left[1 - \left(\frac{D}{\kappa_D(V)}\right)^{\theta_D}\right] - \frac{c_{WD} D W}{h_{WD} + D} - \frac{c_{BD} D B}{h_{BD} + D} - \delta_D D \\ \dot{W} = [\varepsilon_1 \ln(\Phi_W + \eta) - \varepsilon_2] W - m_W W - \mu_W \sin^2(\pi t) W \\ \dot{B} = \left[e_B \left(\frac{c_{BN} N}{h_{BN} + N} + \frac{c_{BD} D}{h_{BD} + D} \right) + \frac{e_V \alpha_B V}{\nu_B + V} - m_B \right] B \end{cases}$$

Méthodes numériques

Euler explicite

$$u_{i+1} = u_i + h \cdot f(t_i, u_i)$$

Ordre 1, simple à implémenter mais **conditionnellement stable**

Euler implicite

$$u_{i+1} = u_i + h \cdot f(t_{i+1}, u_{i+1})$$

Ordre 1 mais **inconditionnellement stable**. Résolution du système non-linéaire $F(u_{i+1}) = u_{i+1} - u_i - h \cdot f(t_{i+1}, u_{i+1}) = 0$ via Newton-Raphson.

Méthodes numériques

Newton-Raphson + Jacobien numérique

On linéarise F autour de $x^{(k)}$: $F(x^{(k)}) + J_F(x^{(k)}) \cdot \delta = 0$, puis
 $x^{(k+1)} = x^{(k)} - \delta$

Convergence **quadratique**. Le Jacobien est approché par différences finies centrées :

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} \approx \frac{F_i(x + h e_j) - F_i(x - h e_j)}{2h} \quad \mathcal{O}(h^2)$$

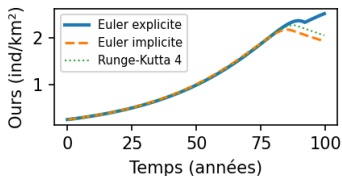
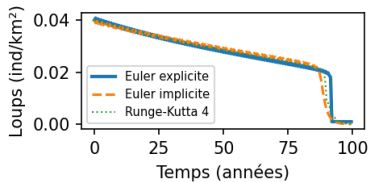
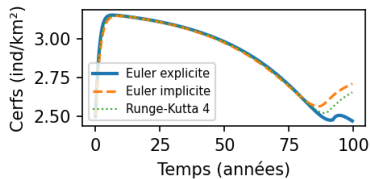
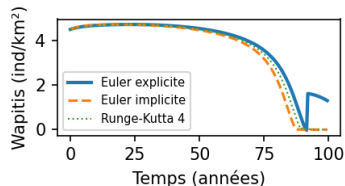
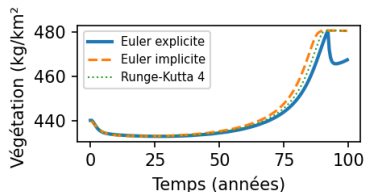
Runge-Kutta d'ordre 4

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_i, u_i), & k_2 &= f\left(t_i + \frac{h}{2}, u_i + \frac{h}{2}k_1\right), & k_3 &= f\left(t_i + \frac{h}{2}, u_i + \frac{h}{2}k_2\right), \\ k_4 &= f(t_i + h, u_i + hk_3) \end{aligned}$$

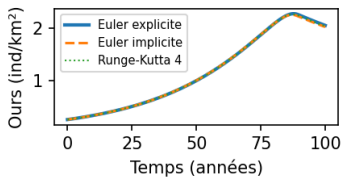
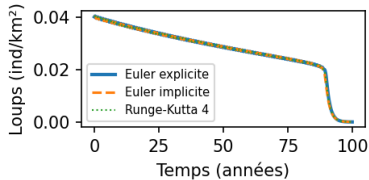
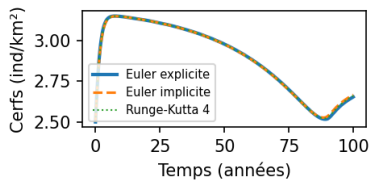
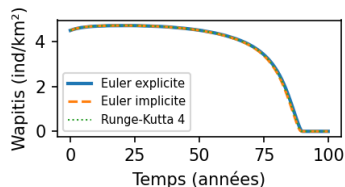
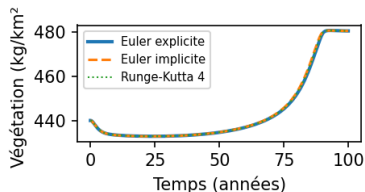
$$u_{i+1} = u_i + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Ordre 4 ($\mathcal{O}(h^4)$), **meilleur compromis précision/coût** pour ce système.

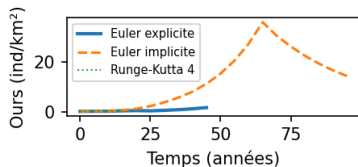
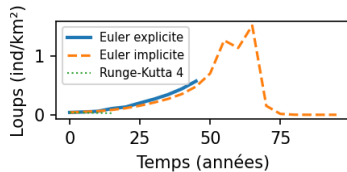
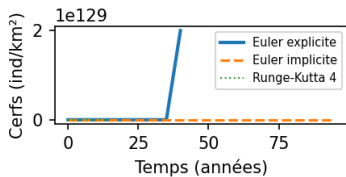
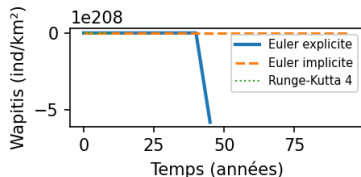
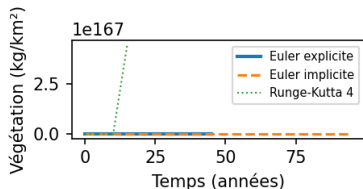
Comparaison globale des méthodes ($h=0.5$)



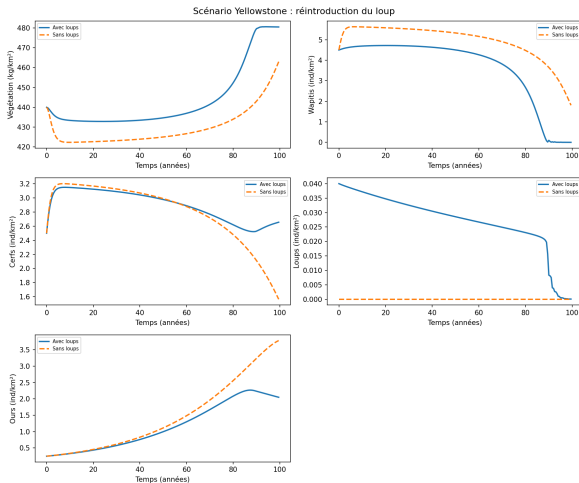
Influence du pas de temps ($h=0.1$)



Influence du pas de temps($h=5.0$)



Scénario de Yellowstone : réintroduction du loup



La réintroduction des loups régule les herbivores et déclenche une **cascade trophique** bénéfique pour la végétation.

Conclusion

Bilan

- Modélisation numérique d'un écosystème à cinq espèces mettant en évidence le phénomène de **cascade trophique**
- La réintroduction des loups régule les ongulés, réduit la pression de pâturage et favorise la régénération de la végétation

Perspectives

- L'intérêt des outils mathématiques et numériques pour modéliser des systèmes écologiques complexes
- Ouverture vers l'étude de systèmes plus complexes et plus réalistes